



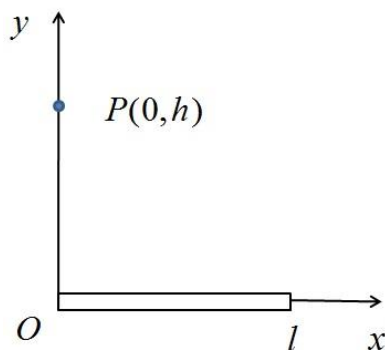
厦门大学《大学物理》C类 课程期中试卷 (B卷)

2014—2015 第 2 学期 (2015. 6.)

一、(14 分)

如右图示, 沿 x 轴放置一端位于原点的长为 l 的细棒, 电荷线密度为 $\lambda = kx$, k 为常数。取无穷远为势能零点, 求 y 轴上距离原点高度为 h 的 P 点处的电势和电

场强度。积分提示 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + c}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + c})$ 。



二、(15 分)

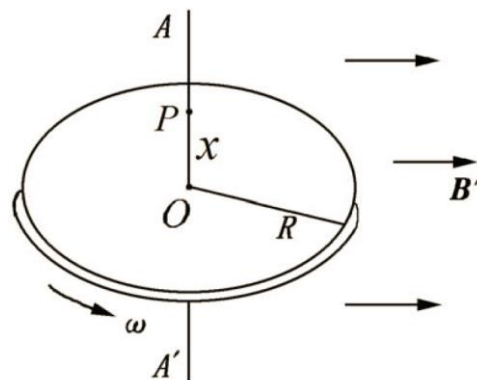
一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度为 $\rho = \rho_0(1 - \frac{r}{R})$, ρ_0 为一常量, r 为球内空间某点到球心的距离。求:

- (1) 空间各点电场强度的分布;
- (2) 电场强度在何处最大, 最大值为多少?

三、(15 分)

半径为 R 的薄圆盘均匀带电, 总电量为 q 。令此盘绕通过盘心、且垂直于盘面的轴线 AA' 匀速转动, 角速度为 ω (提示: 半径为 R 通有电流 I 的圆环电流在其轴线上距环心为

x 的一点处的磁感应强度大小公式: $B = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

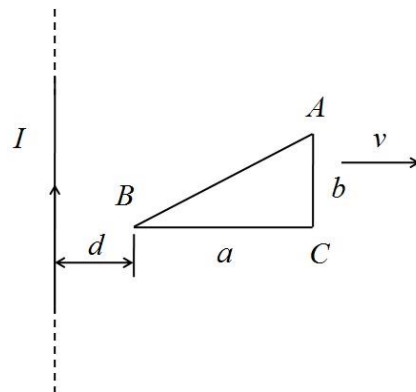


- (1) 求轴线上距盘心 O 为 x 的 P 点处的磁感应强度 $\vec{B}$

- (1) 求圆盘的磁矩 $\vec{P}_m$;

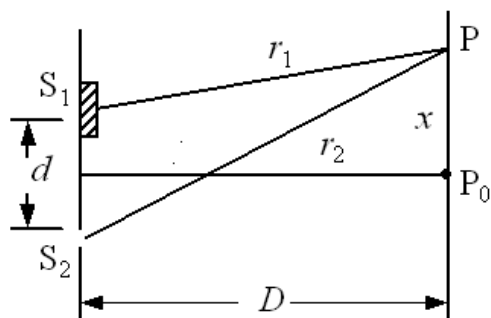
四、(14 分)

如右图示，无限长直导线通电流 I ，有一与之共面的直角三角形线圈 ABC ，已知 AC 边长为 b 且与长直导线平行， BC 边长为 a 。若线圈以速率 v 垂直于直导线向右平移，求当 B 点与直导线距离为 d 时，线圈 ABC 内感应电动势的大小和方向。



五、(14 分)

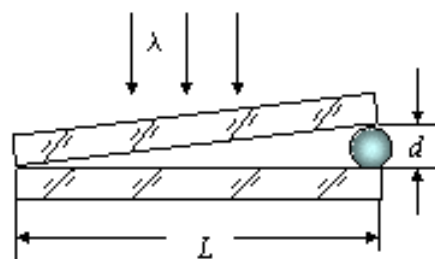
两块平板玻璃构成一空气劈尖，长 $L=4\text{cm}$ ，一端夹住一金属丝，如图所示，现以波长为 $\lambda=589.0\text{ nm}$ 的钠光垂直入射，(1)若观察到相邻明纹(或暗纹)间距离 $l=0.1\text{mm}$ ，求金属丝的直径 $d=?$ (2)在这 4cm 内共呈现了多少条明条纹？(3)将金属丝



通电，受热膨胀，直径增大，在此过程中，从玻璃片上方离劈棱距离为 $L/2$ 的固定观察点上发现干涉向左移动2条，问金属丝的直径膨胀了多少？

六、(14 分)

在图示的双缝干涉实验中，若用薄玻璃片(折射率 $n_1=1.4$)覆盖缝 S_1 ，用同样的玻璃片(但折射率 $n_2=1.7$)覆盖缝 S_2 ，将使屏上原来未放玻璃时的中央明条纹所在处 O 变为第五条明纹，设单色光波长 $\lambda=480\text{nm}$ ，



- (1) 求有介质和无介质时从 S_1 和 S_2 到观测点 P 的光程差；
- (2) 求玻璃片的厚度 d (可认为光线垂直穿过玻璃片)。

七、(14 分)

一衍射光栅，每厘米有200条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2\times 10^{-3}\text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f=1\text{ m}$ 的凸透镜，现以 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅。求：(1)光栅常数是多少？

- (2) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？(3) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？